

- Matematički
model i format
zapisa digitalne
slike

1

Kodiranje boje

Što je boja i kako je vidimo

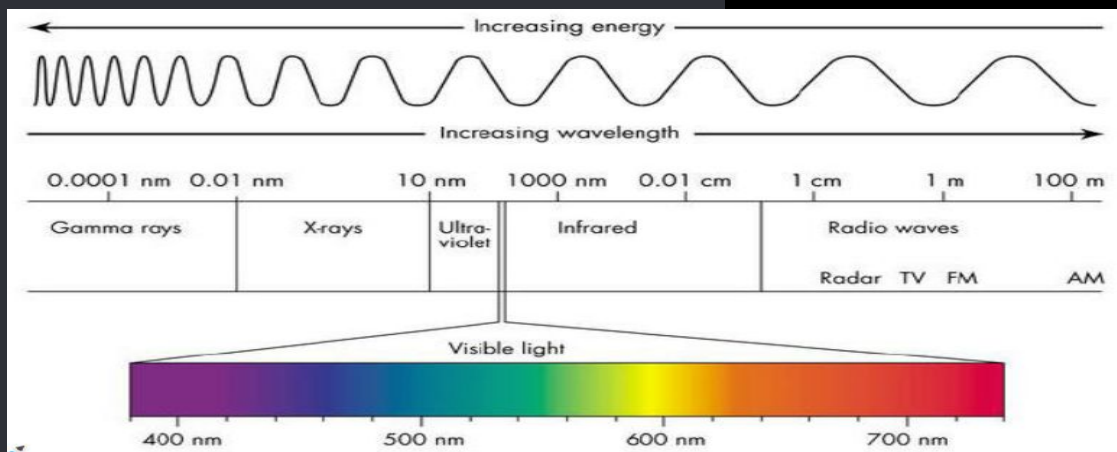
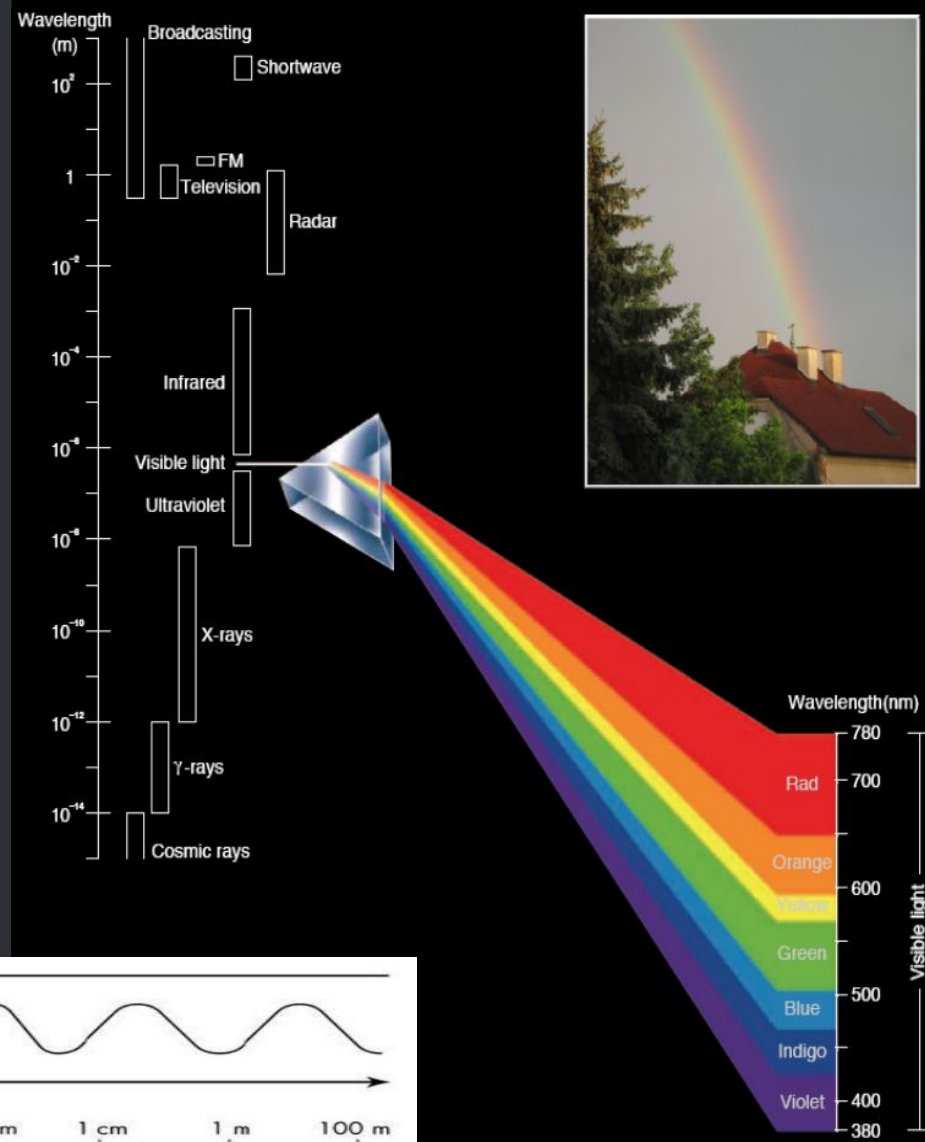
Svjetlost, vid, boja

Sunce emitira elektromagnetsko zračenje različitih valnih duljina

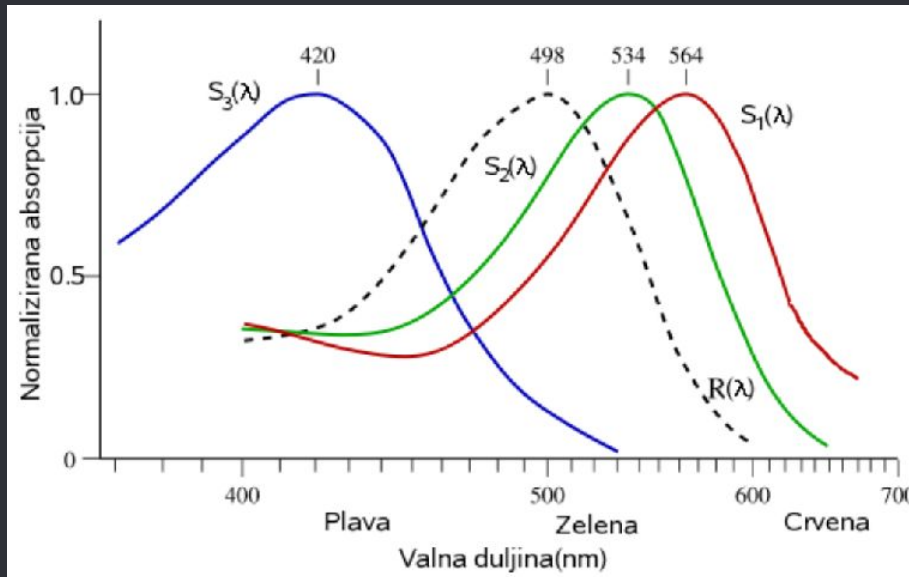
Ljudsko oko osjetljivo je na vrlo mali dio spektra (cca. 400 do 750nm)

Ovisno o karakteristikama materijala i teksturi površine, svaki predmet dio valnih duljina absorbira, a dio odbija

Ljudsko oko vidi odbijenu svjetlost, tj. Boja koju vidimo ovisi o ulaznoj distribuciji energije izvora (Sunce ili umjetna svjetlost) te karakteristici refleksivnosti objekta



● RGB sustav boja



LMS model

Zapis boje prema absorpcijskom odzivu fotoreceptora u vidljivom sijelu spektra, u dugom, srednjem i kratkom području valnih duljina svjetlosti

- L: 450-700nm (R)
- M: 450-650nm (G)
- S: 400-530nm (B)

Odgovara li reprezentacija boje kroz RGB komponente načinu kako percipiramo vizualnu informaciju?

Čovjek nema mogućnost rekonstrukcije komponenti boje, tj. Naš vizualni sustav ne može odrediti valnu duljinu iz percipirane boje

● HSI sustav boja

Kromatičnost

HUE

Dominantna boja (dominantna valna duljina)

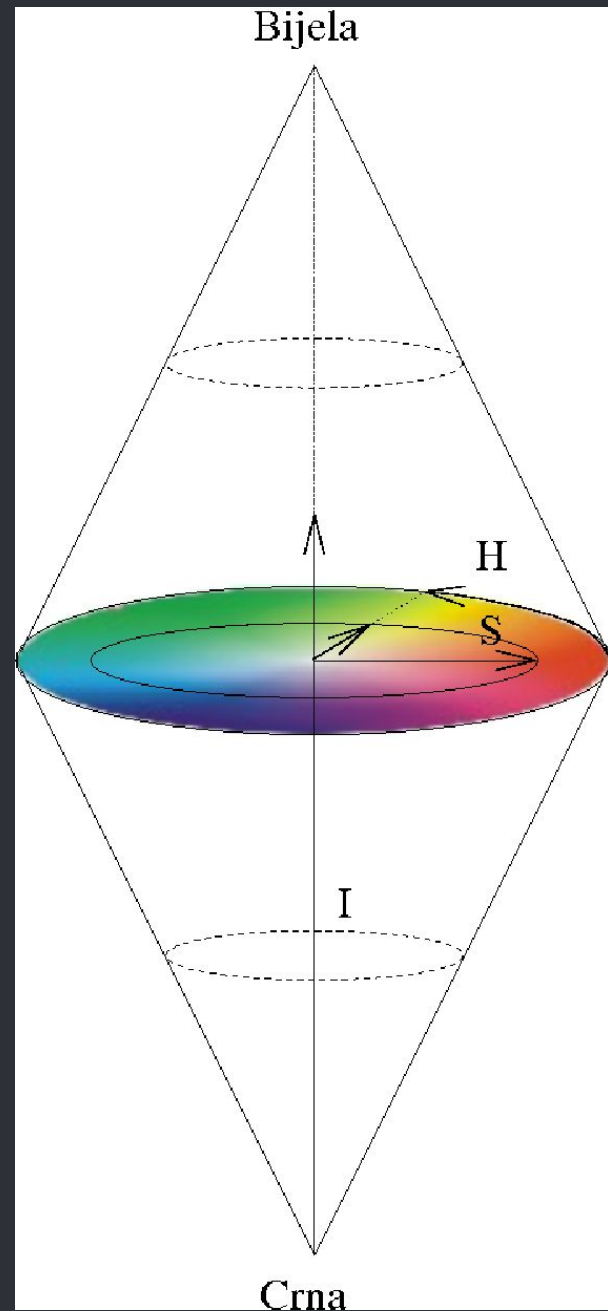
SATURATION

Telativna čistoća boje (obrnuto proporcionalna udjelu bijele boje)

INTENSITY

Intenzitet svijetlosti

- Nijansa boje određena je kutem (HUE) u odnosu na referentnu točku
- Primarne boje zatvaraju kut $2\pi/3$
- Zasićenje (SATURATION) odgovara udaljenosti od vertikalne osi intenziteta
- Vertikalna os intenziteta predstavlja nijanse sive
 - $I=0$ - crna
 - $I=1$ - bijela



● Kromatske koordinate

Bilo koji sustav boja predstavljen kroz tri osnovne komponente (T_1, T_2, T_3) možemo zapisati u kromatskim koordinatama:

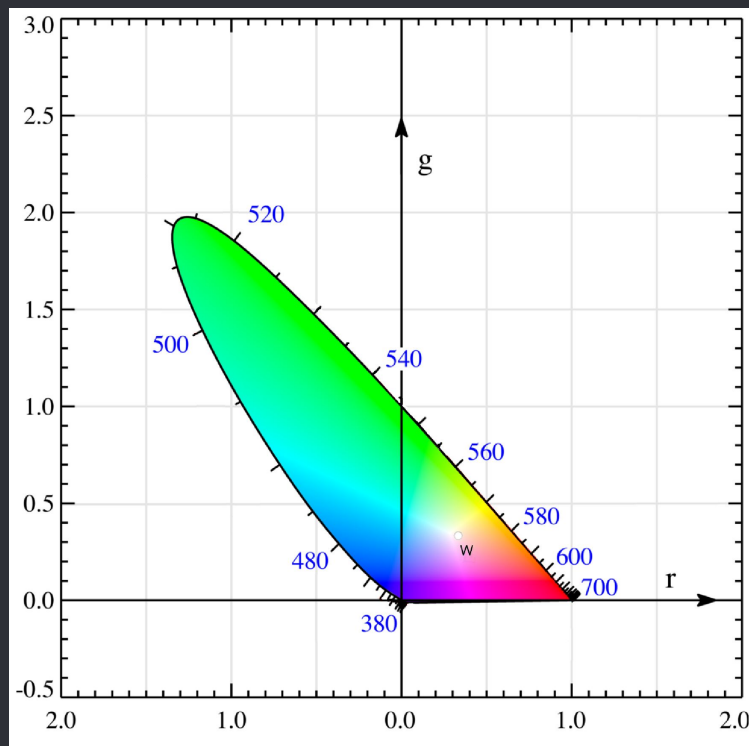
$$t_k = T_k / (T_1 + T_2 + T_3); k=1,2,3$$

pri čemu vrijedi:

$$t_1 + t_2 + t_3 = 1$$

- Kromatske koordinate projiciraju trodimenzionalnu boju na dvodimenzionalnu ravninu
- Samo su dvije od tri kromatske koordinate nezavisne, obično se boja zapisuje u obliku (t_1, t_2, Y) , gdje komponenta Y predstavlja svjetlinu

Dijagram kromatičnosti



Dijagram kromatičnosti RGB sustava

Za bilo koju vrijednost $Y = \text{konstanta}$ dobija se kromatska ravnina

Pripadajući podprostor boja predstavlja dijagram kromatičnosti sustava

Gama sustava je dio spektra omeđen ravnim linijama koje povezuju točke $(0, 0)$, $(0, 1)$ i $(1, 0)$, ujedno predstavlja i dio spektra koji se može reproducirati

Udaljenost između bilo koje dvije boje u RGB sustavu boja ne odražava perceptualnu sličnost među tim bojama!

Sustavi za kodiranje boje

Nastali iz potrebe za sustavnim kodiranjem i prikazom boja cijelog spektra te klasifikacijom i vrednovanjem odnosa među bojama

Intuitivni sustavi

Sustavi bazirani na psihološkim atributima boje

- Munsell sustav
- Natural Color System (NCS)
- HSI, HSV, HLS, ...

Sustavi bazirani na miješanju boje svjetla i pigmenata

Profesionalni sustavi namjenjeni industriji (arhitektura, grafika, dizajn, ...)

- Pantone (katalog boja lepezastog oblika označen kataloškim brojem za svaku boju)
- Oswald sustav (Više se ne koristi)

Objektivni CIE sustavi

Međunarodna komisija za rasvjetu, utemeljitelj znanosti o boji i sustava standardizacije boja

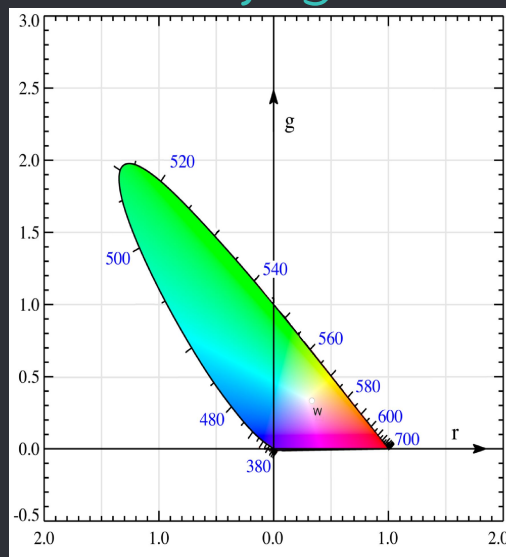
- CIE XYZ
- CIE Lab
- CIE Luv

CIE sustavi boja međusobno su povezani linearnim i nelinearnim transformacijama

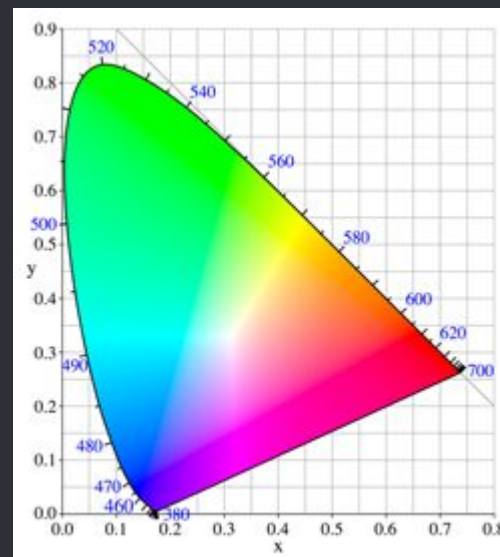
CIE Lab i CIE Luv su temeljeni na objektivnom vrednovanju boja i najbliži su ljudskoj percepciji

● Usporedba dijagrama kromatičnosti

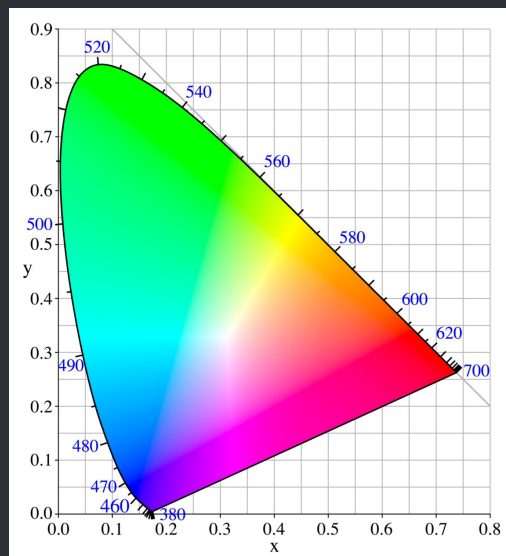
CIE RGB



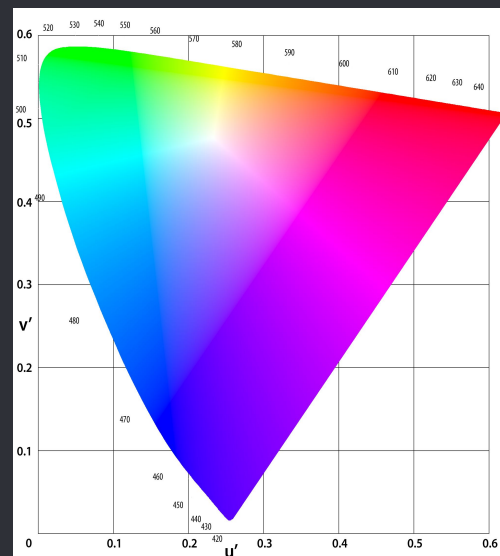
CIE Lab



CIE XYZ



CIE Luv

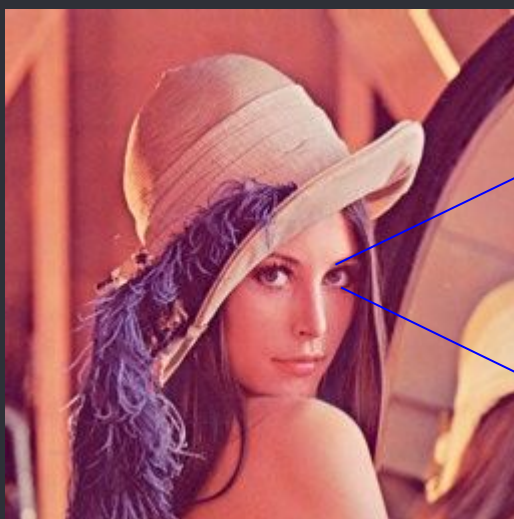


2

Digitalna slika i osnovne operacije

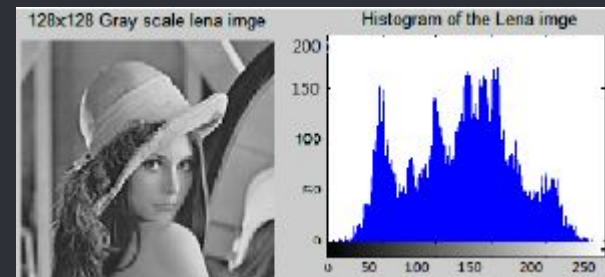
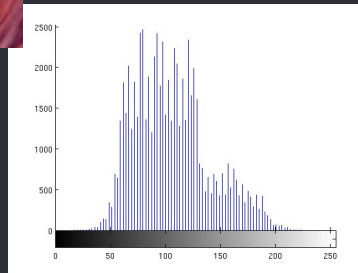
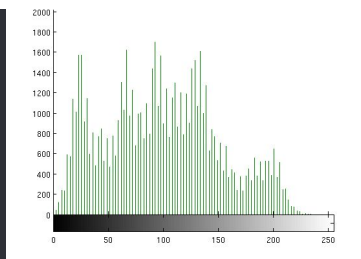
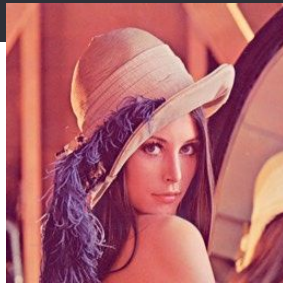
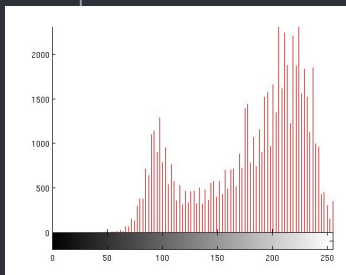
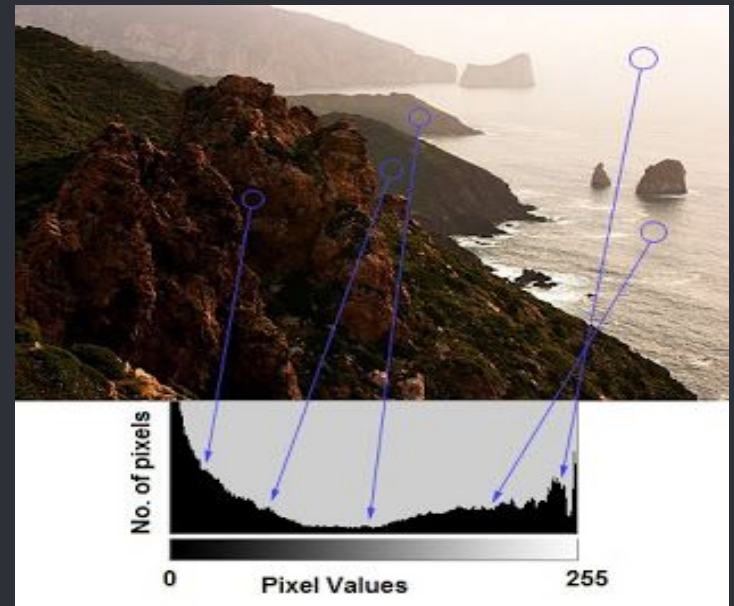
Slike, matrice, histogrami

- Matrični zapis digitalne slike



● Histogram

Standardni način zapisa statističke distribucije frekvencija skupa ulaznih podataka

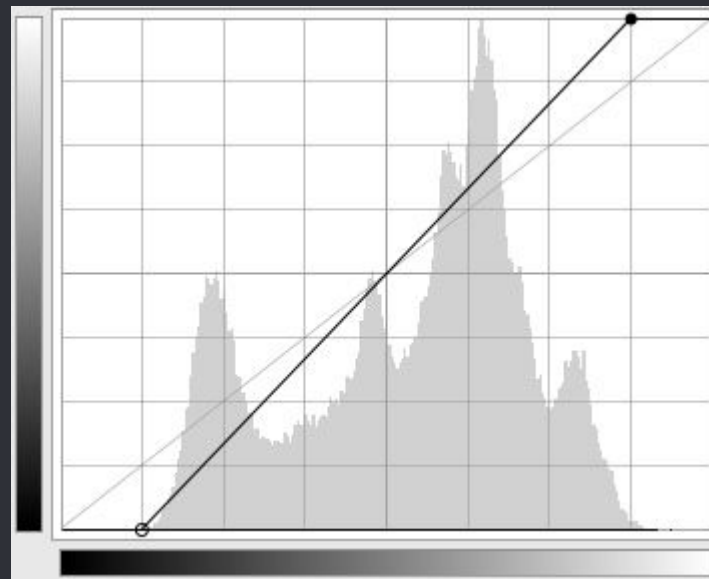
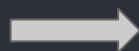


Kumulativni histogram

Predstavlja ukupan broj piksela (frekvenciju pojavljivanja) sa razinom manjom od promatrane vrijednosti

- Kumulativni histogram je rastuća funkcija

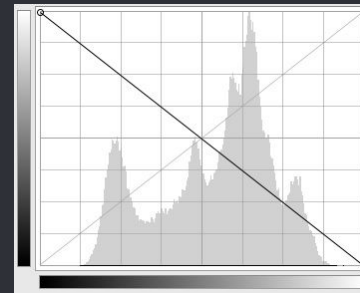
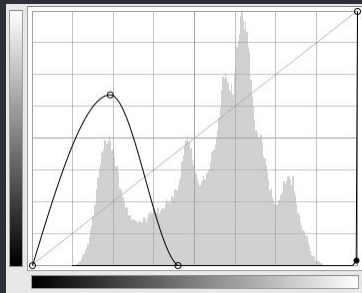
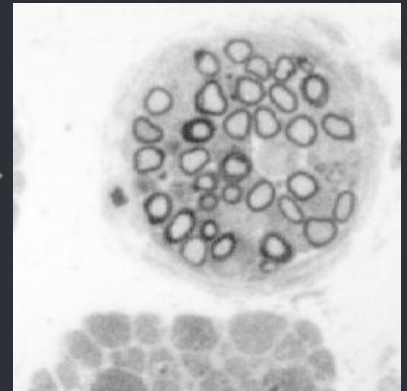
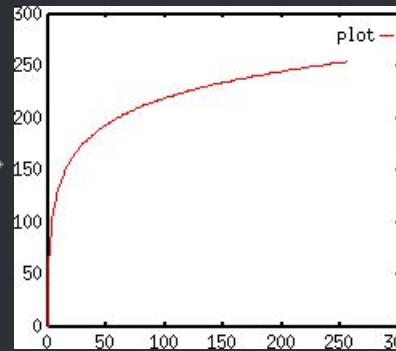
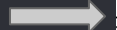
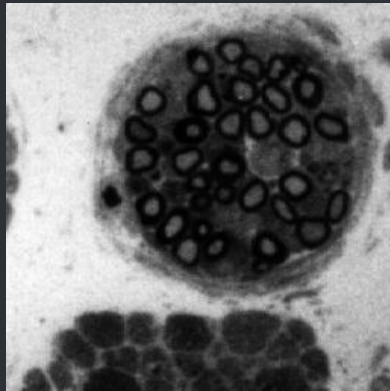
● Operacije na histogramu



Operacija je definirana funkcijom preslikavanja koja ulazne vrijednosti boje preslikava u izlazne

(Prikazana je operacija rastezanja histograma - povećanje kontrasta)

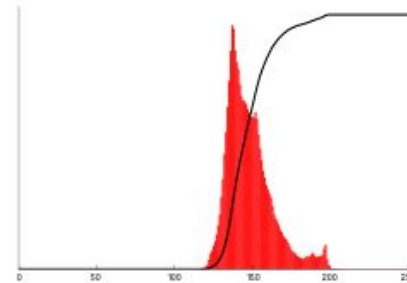
- Operacije na histogramu



Ujednačavanje histograma



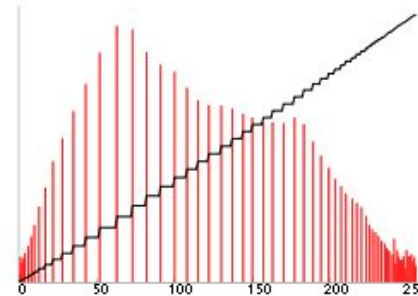
Before Histogram Equalization



Corresponding histogram (red) and cumulative histogram (black)



After Histogram Equalization



Corresponding histogram (red) and cumulative histogram (black)



Kao funkcija preslikavanja koristi se kumulativni histogram ulazne slike

Adaptivno povećanje kontrasta: kontrast se najviše pojačava u dijelu spektra u kojem se nalazi najviše ulaznih piksela slike

2

Formati zapisa digitalne slike

Kodiranje slike u datoteku

Formati zapisa digitalnih slika

Formati bez sažimanja podataka

Slika zapisana u obliku mape piksela, gdje je svaki individualni piksel opisan sa zadanom točnošću (1, 8 ili više bita)

- BMP

Formati sa sažimanjem podataka

Formati kod kojih se primjenom matematičkih algoritama slika zapisuje u sažetom obliku (nije opisan svaki piksel individualno)

Sirovi (RAW) format

Izvorni oblik slikovne datoteke dobiven direktno sa senzora

Format RAW datoteke ovisi o proizvođaču

- CRW, CR2 (Canon)
- NEF (Nikon)
- RAF (Fuji)
- ORF (Olympus)
- ...

Sažimanje bez gubitka kvalitete

Sažimanjem se ne gubi informacijski sadržaj

- TIFF
- GIF
- PNG

Sažimanje sa gubitkom kvalitete

Sažimanjem se gubi informacijski sadržaj

- JPEG

● RAW format

Format zapisa slikovnih datoteka u kojem nema gubitka informacija

- Izvorni oblik slikovne datoteke koji sadrži sve informacije koje prilikom snimanja fotografije uređaj zabilježi, pohranjene bez ikakvih obrada ili kompresije
- Može sadržavati širi dinamični raspon ili raspon boja u odnosu na konačnu fotografiju
- Slikovne datoteke u RAW formatu nisu spremen za prikaz
- Proces generiranja fotografije preseljen je s uređaja za snimanje na računalo

RAW zapis znatno je veći od svih ostalih formata, što otežava pohranu i prijenos

Često se koristi naziv digitalni negativ (analogija s klasičnom fotografijom)

RAW format

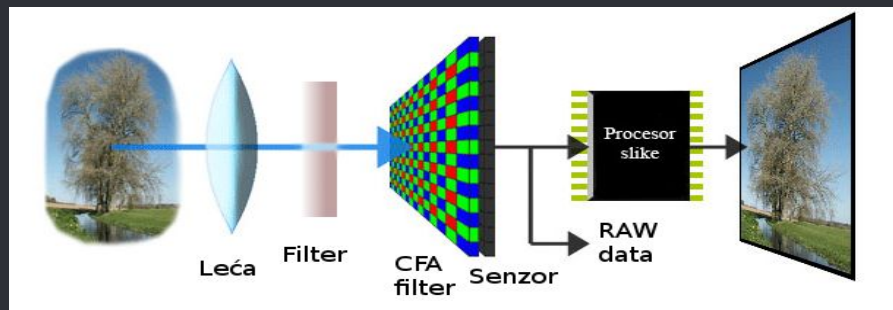
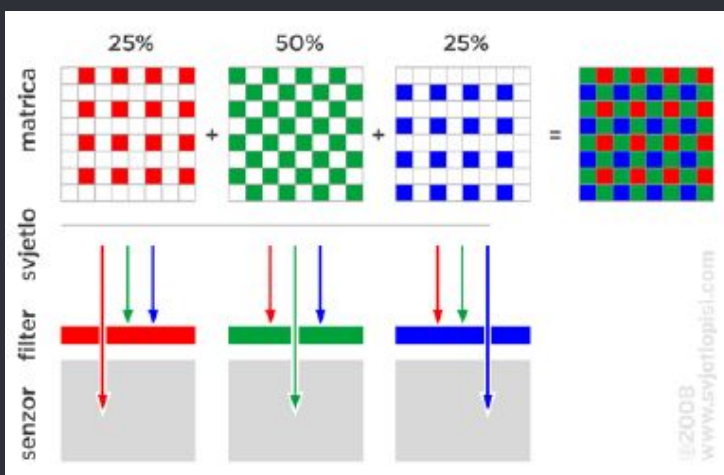
Senzor - matrica fotoosjetljivih ćelija

CFA filter propušta zelenu svjetlost na 50% ćelija te plavu i crvenu na po 25% ćelija

Svaka ćelija matrice primi samo trećinu informacije

IZLAZNA FOTOGRAFIJA:

Procesor slike na temelju očitane vrijednosti okolnih piksela interpolacijom računa RGB komponente boje za promatrani piksel



Očitane vrijednosti matrice senzora, zajedno s parametrima ekspozicije i drugim postavkama mogu se pohraniti u obliku sirovih podataka (format zapisa ovisi o proizvođaču).

Očitana fotografija se zapisuje bez ikakvog gubitka informacije! Fotografiju je potrebno "razviti" (na računaru)

OPCIJE:

- Balans bijele boje, temperatura
- Korekcija ekspozicije
- Svijetlina, kontrast
- Boje (hue, saturation, vibrance)
- Detalji i oštrina
- Kontrola šuma
- ...

DNG - Adobe Digital negative: Adobe RAW format koji se pokušava nametnuti kao standardni format zapisa RAW slika

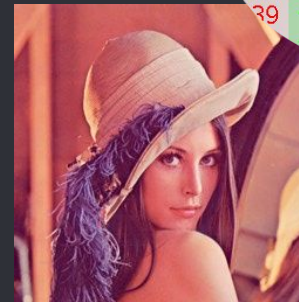
Zapis slike bez sažimanja podataka - BMP

BMP - mapa bitova (Bitmap)

Standardni format kojeg podržavaju većina programa za obradu slikovnih datoteka

Vrijednosti za svaki piksel u matrici slike se zapisuju u izvornom obliku, bez kompresije

Podržava slike od 2 do 16777216 boja (2^{24})



237	236	235	234	237	237	237	237	237	237
237	238	237	237	233	243	238	240	238	238
234	167	173	175	174	172	171	176	176	176
235	164	171	175	175	171	170	181	175	170
234	161	154	158	160	159	157	156	158	158
237	161	152	157	160	160	157	155	166	160
239	156	152	160	164	164	161	158	156	156
157	150	161	166	166	162	159	162	162	162
164	164	159	165	166	166	166	166	166	166

PREDNOSTI:

- Iznimno jednostavan način zapisa slike koji direktno prati organizaciju slike kao matrice piksela, lak za čitanje iz bilo kojeg programskog okruženja

NEDOSTACI:

- Veliki memorijski zahtjevi za pohranu, spora pohrana i prijenos
- Limitiran na pohranu RGB slika
- Ne podržava transparentnost

Češće se koristi za pohranu crteža i jednostavnijih slika, nego fotografija

Sažimanje bez gubitka kvalitete - TIFF

TIFF - Tagged Image File Format (1986)

Fleksibilan, podržava pohranu bez sažimanja i sažimanje bez gubitaka (LZW, ZIP)

- **Industrijska (profesionalna) primjena**
 - Poster, plakati, tehničke fotografije i ostale primjene s potrebom finog prikaza detalja
- **Podržava slike od 2 do 2^{24} boje**
- **Memorijski zahtjevan (ali manje u odnosu na BMP)**
- **Može se koristiti kao kontejner koji u sebi sadržava druge formate (JPEG) ili više slika**
- **Nije u široj upotrebi kod jeftinijih digitalnih aparata, uglavnom zbog sporosti pohrane slike**

Baseline TIFF

- Sadrži informaciju o redosljedu bitova (little-endian ili big-endian)
- Zapis podataka u formi traka (strips) koje sadrže jedan ili više redaka te se nezavisno komprimiraju
- Ne podržava slojeve ni komprimirane JPEG slike
- Može pohraniti dokument s više strana
- Može sadržavati privatna polja (tagove) koja čitač može ignorirati

TIFF extensions

Dodatni tagovi (čitač ih može ignorirati):

- LZW kompresija, JPEG kompresija
- Compression tag
- Stabla slika (Image trees)
- Matrično organizirane slike (Tiled images)
- Privatni tagovi

Sažimanje bez gubitka kvalitete

GIF - Graphics Interchange Format

- Primarno namijenjen za prijenos slika putem mreže
- Sažimanje podataka bez gubitka informacije (LZW kompresija)
- Ograničen na 256 boja (ili nijansi sive)
 - Pohrana u obliku bitmape s vlastitom paletom
- Zbog ograničene palete, česta je pojava stepeničastih prijelaza boja
 - Ublažava se tehnikom Ditheringa
- Podržava transparentnost (može se izabrati jedna boja u paleti koja će biti prozirna)
- Podržava animaciju
 - Za svaku sličicu nezavisno se definira trajanje
 - Definira se globalni obrazac ponašanja za cijelu animaciju (broj ponavljanja, rotacija, ...)
 - Samo za relativno jednostavne animacije



PNG - Portable Network graphics

Nastao kao unaprijeđenje GIF formata (za koji je bila potrebna licenca)

- Koristi 24 ili 32 bita po pikselu
- 254 nivoa transparentnosti (alfa channel)
 - Podržava slike sivih razina (grayscale) sa ili bez alfa kanala
- Bolja kompresija (DEFLATE algoritam)
- Ne podržava animaciju
 - MNG - složenija ekstenzija PNG formata koja podržava animaciju
- Ne podržava non-RGB prostore boja
 - Ne koristi se u tisku



● Sažimanje s gubitkom informacije - JPEG

JPEG - Joint Photographic Expert Group

● Kompresija podataka s trajnim i nepovratnim gubitkom informacija uz mogućnost određivanja razine kompresije

- Najčešće korišten format za pohranu i razmjenu digitalnih fotografija
- Kompresija bazirana na konverziji iz prostorne u frekvencijsku domenu
 - Diskretna kosinusna transformacija (DCT)
 - Odbacivanjem dijela koeficijenata u frekvencijskoj domeni sažima se ulazna informacija (odbacuju se koeficijenti viših frekvencija - njihov doprinos jedva vidljiv ljudskom oku)
 - Korisnik određuje stupanj kvantizacije (kompresije)
 - Mogućnost pohrane nekomprimiranih slika (bez gubitaka)
- Isprepleteni (Interlaced) JPEG format - inkrementalno kodiranje:
 - ulazni podaci komprimiraju se u nekoliko faza, pri čemu svaka sljedeća faza sadrži finije detalje (kod JPEG formata isporučuju se koeficijenti od nižih prema višim frekvencijama)
 - Pri dohvat slike prikazuju se primljene faze - slika se mijenja od grube prema finijoj rezoluciji
- 8 ili 12 bitna dubina boja po kanalu (8 bitna se u praksi češće koristi)

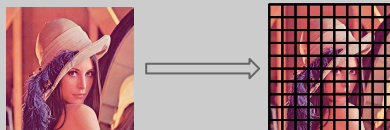
JPEG kompresija

Fotografija se dijeli u zasebna polja piksela dimenzija 8x8

Konverzija iz prostorne u frekvencijsku domenu primjenom diskretne kosinusne transformacije

ZIG-ZAG redoslijed i entropijsko kodiranje

RGB $\Rightarrow$ YCbCr



$[0, 255] \Rightarrow [-128, 127]$

$f(x, y) \xrightarrow{\text{DCT}} F(u, v)$

Kvantizacija

Kodiranje

Zaglavlje

Konverzija iz RGB sustava u Luminance/Chrominance sustav boja

- U pravilu se Cb i Cr (kromatski kanali) komprimiraju sa većim stupnjem kompresije u odnosu na Y kanal

Konverzija raspona vrijednosti

DCT koeficijenti kvantiziraju se uz pomoć kvantizacijske tablice (određuje stupanj kompresije)

Na kodirane podatke dodaje se JPEG zaglavlje (sa kvantizacijskom tablicom)

Primjenom JPEG kompresije veličina fotografije može se smanjiti na 10% izvorne veličine uz mali gubitak kvalitete!

● JFIF & EXIF formati datoteka

JPEG File Interchange Format - JFIF

- **JPEG definira način kompresije podataka**
 - Dopušta kompresiju u različitim prostorima boja, kao i različiti stupanj kompresije za svaki kanal zasebno
 - Nije definiran način pohrane svih informacija potrebnih za dekompresiju slike
- **JFIF standard definira sve detalje potrebne za pohranu i prijenos slike koji nisu specificirani JPEG standardom**

Exchangeable Image File Format - EXIF

- **Noviji format, nije kompatibilan sa JFIF standardom**
- **Koristi postojeće formate zapisa s METADATA tagovima (npr. tag za geolokaciju)**
 - Sličan princip kao kod TIFF datoteka
 - Dopušta dodatne metadata informacije u datoteci koje dodaje proizvođač (npr. postavke kamere)